经开区城南街道国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目Ⅰ标段“1·26”一般起重伤害事故调查报告

（对外公示稿）

2026年1月26日上午8时07分，嘉兴经开区城南街道国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目Ⅰ标段发生一起起重伤害事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约173.4万元。

事故发生后，经开区管委会高度重视，要求各相关部门全力做好应急排险和善后处理工作，并尽快查明，严肃追责，强化安全生产红线意识，立即开展在建工程建筑起重机械专项检查，坚决避免类似事故再次发生。要求全力组织抢救，做好人员家属安抚工作，查明原因，追究责任人责任，吸取血的教训，保障人民群众生命财产安全。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等规定，经开区管委会成立了由区建设交通局牵头任组长、区公安分局、区社会治理部、区经济发展部等有关部门和属地城南街道办事处组成的事故调查组。同时，依法邀请了第三方专家参与事故和事发成因技术分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关单位和个人的处理建议，并就事故暴露出的问题，提出了整改防范措施。

经调查认定，经开区城南街道国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目I标段“1·26”事故是一起一般起重伤害生产安全责任事故。

一、事故基本概况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.工程项目基本情况

国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目I标段，位于嘉兴经济技术开发区城南街道东至万国路绿化带，南至广穹路绿化带，西至俞泾桥港绿化带，北至锦福路。项目建设单位：嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司；项目施工总承包单位：浙江南湖建设有限公司；项目监理单位：浙江嘉宇工程管理有限公司；项目劳务分包单位：嘉兴博格工程咨询管理有限公司；项目塔式起重机租赁（安装）单位：浙江瑞毅建筑科技有限公司。建设规模965**平方米，工程造价244**万元。项目于2025年9月15日取得建筑工程施工许可证（3304512025092203**），项目目前处于基础施工阶段。

2.事故发生单位基本情况

浙江南湖建设有限公司，为项目施工总承包单位。统一社会信用代码：9133040114650433**，法定代表人：朱某炜，公司地址：嘉兴经济开发区凯力路165号。经营范围包括许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。企业资质：建筑工程施工总承包壹级，证书编号：D1330312**，有效期：2028年12月22日。安全生产许可证编号：（浙）JZ安许证字[2005]0600**，有效期至2028年10月25日。

3.相关单位基本情况

（1）项目建设单位

嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司，统一社会信用代码：9133040114648324**，注册地位于浙江省嘉兴市经济技术开发区展望路1号经投大厦，法定代表人：钱某，经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；土地整治服务；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；光伏发电设备租赁；金属加工机械制造；电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 。

（2）项目监理单位

浙江嘉宇工程管理有限公司，统一社会信用代码：9133040114648833**，注册地位于嘉兴经济开发区大华城市花园C9幢办公楼，法定代表人为张某。经营范围包括一般项目：工程管理服务；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；设备监理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；文物保护工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。企业资质等级：综合资质，资质证书编号：E1330041**，有效期至2028年12月11日。

（3）项目劳务分包单位

嘉兴博格工程咨询管理有限公司，统一社会信用代码：91330424MA2CXFMP**，注册地位于浙江省嘉兴市海盐县通元

镇马家门路18号2幢4楼，法定代表人为陈某恬。经营范围包括建筑工程技术咨询；建筑工程、市政工程、铁路工程、水电工程、园林绿化工程的劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。企业资质等级：施工劳务不分等级，模板脚手架专业承包不分等级，资质证书编号：D3333294**，有效期至2030年12月12日。安全生产许可证编号：（浙）JZ安许证字[2019]0691**，有效期至2028年08月28日。

（4）塔式起重机租赁（安装）单位：

浙江瑞毅建筑科技有限公司，统一社会信用代码：9133040235014107**，注册地位于浙江省嘉兴市南湖区富润路257号1幢103室，法定代表人为黄某。经营范围包括一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；对外承包工程；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；房屋拆迁服务；环境卫生公共设施安装服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；普通机械设备安装服务；室内空气污染治理；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备出租；机械设备销售；建筑材料销售；电力设施器材销售；电气设备修理；交通设施维修；装卸搬运；政府采购代理服务；物业管理；市政设施管理；园区管理服务；城市绿化管理；专业设计服务；广告制作；摄像及视频制作服务；日用百货销售

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；特种设备检验检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。企业资质等级：起重设备安装工程专业承包贰级，资质证书编号：D2334407**，有效期至2030年01月14日。施工劳务不分等级，资质证书编号：D3333260**，有效期至2030年03月31日。安全生产许可证编号：（浙）JZ安许证字[2021]0690**，有效期至2027年02月23日。

4.相关人员情况

（1）周某强（死者），男，四川省资阳市人，身份证号：5110231974111961**，为项目钢筋工班组工人。与嘉兴博格工程咨询管理有限公司签订有《浙江省建设领域简易劳动合同》。

（2）安某秀，女，贵州省遵义市，身份证号：5222272000123072**，为项目塔式起重机司索信号（指挥）工。与嘉兴博格工程咨询管理有限公司签订有《浙江省建设领域简易劳动合同》，持有建筑施工特种作业操作资格证，操作类别：建筑起重司索信号工，初次领证日期：2025年10月30日，有效期至2027年10月29日。

（3）朱某炜，男，嘉兴市人，身份证号：

6326221987072800**，为浙江南湖建设有限公司的法人代表，为公司安全生产第一责任人，对公司安全生产工作全面负责。持有建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，编号：浙建安A（2019）26903**，有效期至2028年8月29日。

（4）戚某华，男，嘉兴市人，身份证号：3304111983012512**，为浙江南湖建设有限公司的分管安全生产副总经理。持有建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，编号：浙建安A（2012）26002**，有效期至2027年10月14日。

（5）梅某亭，男，嘉兴市人，身份证号：3304021990032139**，为浙江南湖建设有限公司驻国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目I标段项目经理，全面负责项目管理工作。持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，编号：浙建安B（2017）36905**，有效期至2026年06月28日。

（6）费某麟，男，嘉兴市人，身份证号：3304111982092706**，为浙江南湖建设有限公司驻国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目I标段安全主管，负责施工现场安全管理工作。持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，编号：浙建安C3（2023）66002**，有效期至2029年04月06日。

（7）周某，男，嘉兴市人，身份证号：3304021987041600**，为浙江嘉宇工程管理有限公司驻国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目I标段总监理工程师，全面负责项目监理工作。持有注册监理工程师注册执业证书，有效期至2027年11月25日。

（8）贺某，男，重庆市云阳县人，身份证号：5002351992031672**，为项目塔式起重机司机。持有建筑施工特种作业操作资格证，操作类别：建筑起重机械司机（塔式起重机），初次领证日期：2021年12月08日，有效期至2027年12月09日。

（9）刘某勇，男，四川省达州市人，身份证号：5130221989120506**，为项目木工班组工人，辅助绑绳工。与嘉兴博格工程咨询管理有限公司签订有《浙江省建设领域简易劳动合同》。

5.相关合同签订情况

（1）2025年7月31日，嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司和浙江嘉宇工程管理有限公司签订工程咨询合同，工程施工监理服务内容为：施工图包含范围的所有工程施工阶段全过程监理，包括本项目进度控制、质量控制、资金控制、合同管理、施工安全管理、组织协调及其他相关工作。

（2）2025年9月9日，嘉兴经济技术开发区建设投资集

团有限公司和浙江南湖建设有限公司签订施工合同，并同时签订了安全协议。工程承包范围：I标段施工图范围内的建筑（含桩基）、结构、水电安装（含暖通、消防喷淋等）、建筑智能化、建筑幕墙、装饰装修（10#配套用房）及室外附属（景观绿化、道路与管线、给排水、亮化、围墙等）等工程施工（具体详见施工图及工程量清单）。

标段划分：I标段：1#厂房、3#厂房、5#厂房、7#厂房、10#配套用房、开关站、1#门卫、3#门卫及对应区域室外附属、景观绿化等工程（含与I标段相连接的厂内道路）。

（3）2025年11月14日，浙江南湖建设有限公司和嘉兴博格工程咨询管理有限公司签订劳务分包合同和补充协议，分包范围：依据本项目施工图约定为准，包含业主提出施工中发生的工程变更记载的全部劳务工作内容均由乙方（嘉兴博格工程咨询管理有限公司）负责完成。服务内容：建筑清包劳务。

（4）2025年12月1日，浙江南湖建设有限公司和浙江瑞毅建筑科技有限公司签订了《起重机械租赁合同》、《起重机械安拆合同》。

6.涉事塔式起重机相关情况

（1）塔式起重机信息

事故塔式起重机产权备案编号：浙ED-2025024**；规格型号：QTZ80(H6010)；项目部自编号为2#塔吊；制造单位：浙江虎霸建设机械有限公司；租赁（安装）单位：浙江瑞毅建筑科

技有限公司；出厂编号：A20095**；出厂日期：2020年09月10日；安装高度：33.6m，额定起重量：6t，额定起重力矩：80t·m。

（2）塔式起重机租赁使用关系

事故塔式起重机由浙江南湖建设有限公司公司本项目向浙江瑞毅建筑科技有限公司进行租赁使用，并由浙江瑞毅建筑科技有限公司开展日常安全维保工作，签订有相关合同。设备安装完成后委托浙江之安特种设备技术有限公司进行验收检测合格，并于2025年12月5日进行了验收后投入使用。设备安装告知、使用登记手续齐全，使用登记表显示该设备建筑起重司索信号工为安某秀，建筑起重机械司机为夏某强。

（3）塔式起重机事故后检测情况

2026年2月2日，为查明事故原因，事故调查组委托浙江德元检测有限公司对事故塔式起重机进行监督检测，检验结论：保证项目不符合数0项，一般项目不符合数1项（不合格项为：电气柜或配电箱应有门锁。门内应有原理图或布线图、操作指示等，门外应有警示标志。），综合判定为合格。

7.相关单位安全管理情况

（1）项目施工总承包单位

浙江南湖建设有限公司，建立了安全生产责任制，建立了安全生产规章制度和操作规程，建立了公司应急救援预案，但整套制度为2019年编制，未能根据后续印发的《安全生产法》

（2021年修订版）、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）等法律法规标准等新要求作出及时修订，如未建立安全风险分级管控制度，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制未能有效运行。

公司设置有安全生产管理机构，公司及项目部按照规范要求配置和委派安全管理人员，但本项目部配置的安全员薛诚飞未在本项目部履职，实际在公司的另外项目上工作。

项目部建立了安全教育培训制度、安全技术交底制度，经查企业主要工种安全技术操作规程，未见有关塔式起重机司索信号（指挥）的安全操作规程。公司《塔吊司机安全技术操作规程》规定：起吊时起重臂下不得有人停留或行走；起吊应坚持“十不吊”的安全操作规定。《安全技术交底》（塔机）交底内容规定：工作中发现信号不明，吊装重物重量不清及有违章指挥时，不得作业，情况弄清后再作业；认真做到十不吊的规定；信号工要持证上岗，无证的信号工给信号时，司机有权不吊。《安全技术交底》（信号指挥作业）交底内容规定：信号工要在每天上岗前先检查起重用的吊索具，保证吊索具安全有效并对其安全技术状况负责；信号指挥时必须精神集中，保证挂钩人员和吊物下方人员以及起重设备的作业安全，保证所吊运的物件材料堆放整齐、稳妥及起、落吊全过程的安全；信号工要严格执行吊装安全操作规程，抵制违章作业的指令。坚持“十不吊的规定”，即：①被吊物重量超过机械性能允许范

围不准吊；②信号不清楚不准吊；③吊物下方有人不准吊；④吊物上站人不准吊；⑤埋在地下物不准吊；⑥斜拉斜牵物不准吊；⑦散物捆扎不牢不准吊；⑧小零散物料无容器不准吊；⑨吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊；⑩六级以上强风不准吊。1月26日上午6时40分，在项目部管理人员不知情且未向监理单位履行特种作业人员进场报审报验手续前提下，事发塔式起重机司机贺某当天（顶班、首次进场）进场工作，进场工作前未接受安全教育培训、未接受安全技术交底、人员信息未录入实名制考勤系统即上塔作业。项目部特种作业管理、建筑工人实名制管理存在管理漏洞。

项目部目前在用塔式起重机4台，根据监理单位提供的特殊工种人员报审、报验表显示，项目部总共配置4名指挥，根据起重机械使用登记信息显示，事发塔式起重机配置司索信号工为安某秀1人，经查全国工程质量安全监管信息平台显示安某秀事发当天仍处于实习阶段，按规范要求对于首次取得建筑施工特种作业操作资格证书的人员，雇用建筑施工特种作业人员的企业应当在其正式上岗前安排不少于3个月的实习操作，并记录操作情况，但实际并无相关制度性文件及记录资料。

公司及项目部定期开展安全检查、隐患排查治理，项目监理部于2026年1月22日发出检查整改通知单提出吊装作业捆绑不规范、存在载荷重心偏移、并对钢丝绳进行全数检查的整改要求；于1月23日通知单提出汽车吊吊运盘扣式钢管时绑扎

不到位，发生托架倾斜情况的整改要求；于1月25日发出检查整改通知单提出1#塔吊在吊运钢筋时用单根钢丝绳吊情况的整改要求。但项目开工直到1月26日事故发生前，公司及项目部组织的检查记录中并未发现有涉及起重吊装方面的检查内容。

（2）项目监理单位

浙江嘉宇工程管理有限公司，按要求设置项目监理部，配备监理人员。编制监理规划、监理实施细则。项目监理部定期编制监理日志。按要求审查施工企业报送的专项方案、审查施工单位报送的管理人员资质、特种设备及特种作业人员资质。定期开展监理巡查，分别于2026年1月22日检查整改通知单提出吊装作业捆绑不规范、存在载荷重心偏移、并对钢丝绳进行全数检查的整改要求；于1月23日检查整改通知单提出过汽车吊吊运盘扣式钢管时绑扎不到位，发生托架倾斜情况的整改要求；1月25日检查整改通知单提出1#塔吊在吊运钢筋时用单根钢丝绳吊运情况的整改要求。

（3）项目劳务分包单位

嘉兴博格工程咨询管理有限公司，查见有与安某秀、刘某勇、周某强三人的《浙江省建设领域简易劳动合同》、实名制录入信息及考勤信息。但塔吊司机贺某于2026年1月26日早上第一次进场从事顶班工作，经了解为原塔吊司机夏某强通过私人渠道请来代班，贺某并未严格通过工人保障在线登记、录入实名制系统后进场，未签订劳动合同。公司劳务管理存在漏

洞，导致施工总承包单位浙江南湖建设有限公司无法进行后续安全教育培训、安全技术交底、特种作业人员资格报审等一系列安全管理措施。

（二）事故发生经过

2026年1月26日上午，项目部木工班组在1号厂房北侧地下室外墙开展墙体支模工作，钢筋班组在施工地下室顶板结构梁板钢筋施工。项目部安排2#塔吊配合项目木工班组、钢筋工班组将钢管、钢筋等材料吊运至南侧1号楼厂房地下室顶板指定区域，用于地下室外墙封模施工及顶板钢筋绑扎等工作，当天2#塔吊由司机贺某操作、由司索信号工安某秀指挥。

8时07分，木工刘某勇协助用吊索钢丝绳捆绑完钢管（连同“凵”形型钢托架一起）并挂完塔机吊钩后，信号司索工安某秀查看确认钢管钢丝绳绑扎及挂钩情况后用对讲机指挥塔机司机起吊。塔吊司机贺某操作塔机，将吊物向上提升,高度约至10m然后小车向内变幅并准备旋转塔臂至1号厂房顶板偏东北位置。突发整捆钢管脱离吊索钢丝绳从空中坠落，钢管南端先行落地并整体翻转后整捆钢管坠地。钢管砸中站立于近1#厂房基坑边坡处正在等候钢筋垫块吊运的钢筋工周某强，导致其颅脑、肋骨受伤，经抢救无效于当日9时34分死亡。

（三）事故现场情况

事故现场位于项目1号厂房与3号厂房之间的便道上，2#塔机的西侧，距离塔机标准节约24m直线距离处有一堆散乱的

钢管，一辆被砸变形的手推翻斗车，现场留有两个“凵”形型钢托架（其中一个托架被砸弯变形在 1 号厂房基坑边）。涉事塔机塔身共 12 节标准节，独立高度，起重臂高出塔机地面以上约 33.5m。其中钢管数量为同型号 69 根，圆管外径 48mm，壁厚约 3mm，长 6m。事故后两吊索钢丝绳及一个“凵”形型钢托架仍留在塔机吊钩上（事发后由木工刘俊勇解下），两根吊索钢丝绳长度均为 6m，均为单肢吊索形式，插编软索扣，一端配卸扣。（图 1-图 7）。

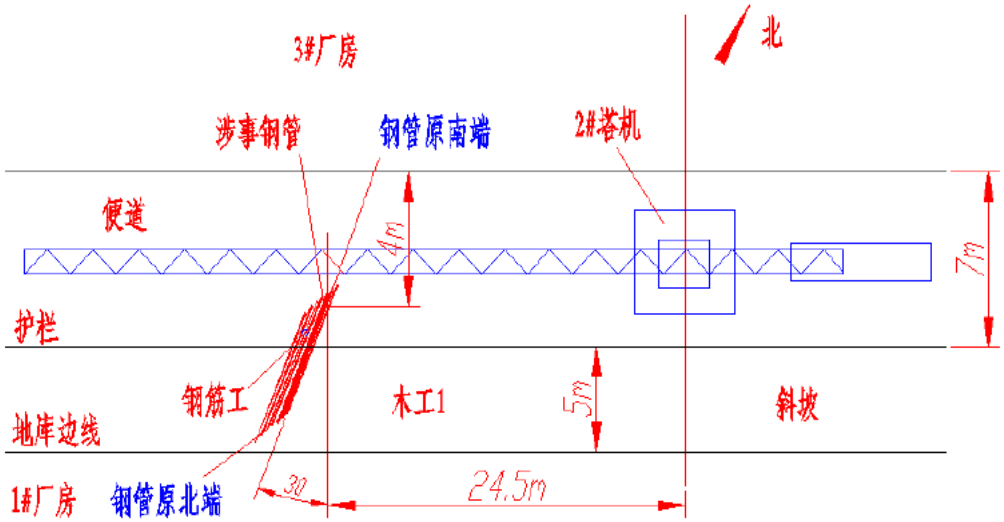


图 1 事故发生后的现场位置图





图 2 事故发生后的现场情况

图 3　被砸的推车



图 4　一个完好的托架

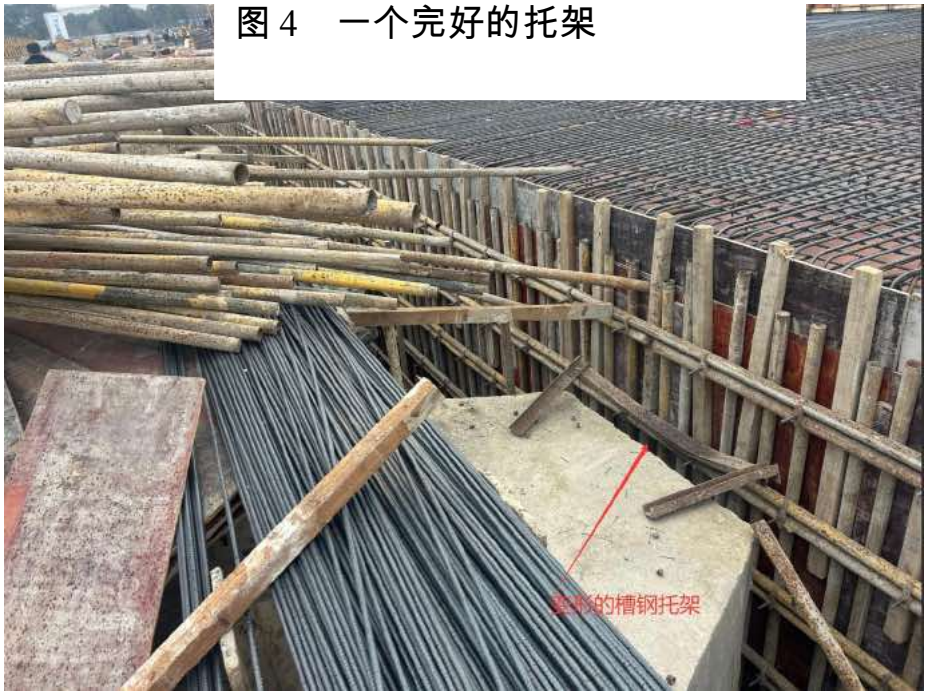


图 5 弹飞托架落地位置



图 6 散落的钢管及被砸的推车



图 7 吊索具均完好

（四）人员伤亡和直接经济损失情况。

事故造成一人死亡，死亡人员信息如下：周某强（死者），男，四川省资阳市人，身份证号：5110231974111961**，生前项目钢筋工班组工人。事故造成直接经济损失约 173.4 万元，主要为医院抢救费用、赔偿费用、殡仪服务费用等。

（五）其他情况。

《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010 第 4.0.9 条规定：遇有风速在 12m/s 及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止作业。雨雪过后，应先经过试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。经查询事故时气象资料（浙江省气象证明编号：（2026 网）证〔303〕号），事故当天天气情况为无雨、3 级 (5.1m/s)风，具备塔机正常使用条件，不存在天气原因引发事故的可能。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送及响应情况

事发后，现场施工管理人员倪某雄了解到事故后第一时间报告项目经理梅某亭，梅某亭立即打电话报告公司分管安全副总戚某华，施工单位接到报告后马上向项目行业主管部门区建设交通局质安科负责人报告，相关单位及人员第一时间赶赴现场进行处置。

（二）应急救援情况

当时塔吊指挥安某秀在现场目击了事故发生的过程，并第一时间拨打了 120 急救电话并向现场施工管理人员倪某雄报告。120 随即赶赴现场，救护人员在现场进行心肺复苏抢救后，送往嘉兴市第一医院进行继续抢救。后终因抢救无效于 1 月 26 日 9 时 34 分宣布死亡。嘉兴市第一医院于 1 月 27 日出具居民死亡医学证明（推断）书，显示死亡原因为开放性颅脑损

伤特重型。

（三）善后情况

事故发生后，项目部成立了善后工作组，安排专人妥善照料周某强家属，对家属的住宿、出行给予保障。善后工作组能够积极主动与死者家属对接，双方达成补偿协议，快速完成了善后工作。

(四)事故应急处置评估

事故发生后，区管委会立即启动应急预案，各有关部门接到联动指令后，第一时间响应，派员赶赴现场开展处置工作。事故单位在启动应急预案组织对伤者救护的同时，立即向行业主管部门和项目建设单位报告事故情况，并对事故现场进行了必要保护。后续工作中，企业能够积极主动与死者家属对接，快速完成了善后工作。事故调查组认为，在该起事故中，事故信息接报和响应及时，医疗救治和善后工作快速、平稳、有序，最大限度地降低了此次事故造成的损失，稳定了死者家属情绪，确保了社会稳定。

三、事故原因分析

事故发生后，事故调查组聘请了省工程领域专家协助开展事故原因分析。通过现场勘察、模拟试验、委托有资质的单位对涉事塔机进行了完好性监督检测、询问当事人、相关人员并形成调查笔录、调阅事发时周边塔吊球机拍摄到的影像资料，

结合外聘专家组于2026年3月24日出具的专家技术分析报告，查清了事故原因，确定了事故性质。

（一）事故技术原因综合分析

按照《中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目I标段“1.26”起重伤害事故原因技术分析报告》，事故时钢管吊索捆绑方式不规范，受“凵”形型钢托架阻挡，存在钢丝绳与钢管未能捆紧缺陷，导致钢管起吊时，在吊索钢丝绳水平分力作用下拉动托架向内滑移。滑移的时机、程度和次数受多种因素的影响，如钢管在托架中摆放排列整齐程度、钢管间是否存在较多空隙、与托架横杆接触的钢管表面光滑情况、钢管是否存在弯曲、起吊过程中塔机变幅引起的钢管偏摆、两侧托架间距、一端卸扣套在另一端钢丝绳上的高度等。这些因素的叠合会引发不同程度、不同时机的托架滑移。

钢管起吊时呈水平状，未发生滑移，但由于吊索夹角约为52.6，滑移趋势依然存在，并处于临界状态。当提升到8~10m高度时，恰好伴随塔机变幅动作引起的钢管偏摆，南侧托架瞬间发生了严重滑移，并导致南侧托架弹飞，造成钢管由水平状瞬间变为严重倾斜状态，整捆钢管几乎成垂直状态坠地。在此过程中，北侧钢丝绳仍对钢管起到约束作用，相当于对钢管的北端施加了拉力，引起整捆钢管翻转。

从事故时南侧托架弹飞并严重变形情况分析，事故时，引起托架滑移的各种因素处于较为不利程度的叠加，故托架滑移

发生时间滞后、弹飞时高度高、速度快，因此钢管翻转坠地的姿态和影响范围具有一定的随机性。

同时由于起吊物为长6米的松散钢管管束，一旦发生坠落并呈翻转姿态，坠物伤人的作用半径就会突破起重臂和所吊物件的正下方区域。钢管坠地砸中了站立于起重臂和吊物下方位置之外的遇难者周某强，造成事故。

（二）直接原因分析

1.钢管吊运捆绑操作不规范，受“凵”形型钢托架阻挡，使得钢丝绳未能捆紧钢管，致使钢管在吊运过程中因托架在钢丝绳水平分力作用下存在向内滑移趋势，并叠加钢管摆放、排列、外形、表面和塔机动作转换等各种不利因素共同影响，导致钢管起吊至离地约10m时发生瞬间强烈滑移，致使钢管在坠落过程中出现了整体翻转、偏位等极端姿态，扩大了坠落时地面的影响区域、砸落地面致人员伤害。

2.钢筋工周某强安全意识淡薄，正好站位于扩大了的坠落影响区域内，经司索信号（指挥 ）工安某秀催促撤离而不离开，钢管坠地后造成事故。

（三）间接原因分析

1.安全风险辨识不到位。

施工单位浙江南湖建设有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制未落实，对施工作业的危险源辨识与风险分析不足，施工作业中关键的风险点和危险作业缺乏安

全技术防范措施，安全生产管理工作履职不到位。项目部施工现场相关人员对钢管吊运风险辨识不到位，未能识别事故时采用的钢丝绳连带“凵”形型钢托架捆绑钢管的捆绑吊运方式不能捆紧钢管，存在托架向内滑移趋势；未能预判长条形吊物意外坠落时会扩大地面影响范围；未能认识到影响滑移程度和发生时机的多种因素。以致发生钢管在吊运过程中发生坠落，是事故发生的间接原因。

2.隐患排查治理力度不足。

事故发生前项目监理部分别于1月22日、1月23日、1月25日分别提出过吊运作业捆绑不规范的问题，特别是23日发生过汽车吊吊运盘扣式钢管时发生“凵”形型钢托架倾斜掉落的类似未遂事故。但项目部安全生产意识不强，隐患排查治理力度不足、只能机械式地做点对点的整改闭环，未及时采取强有力措施全面消除安全隐患，以致1月26日发生事故，是事故发生的间接原因。

3.司索信号工岗位能力不足。

事故发生时司索信号工安某秀尚处于实习期而在独立工作，未能辨识、发现所采用的钢管吊运捆绑操作不规范的安全隐患而予以确认，虽经多次催促但被吊钢管周边钢筋工周某强未撤离至可靠安全区域的情况下发出了起吊指令。以致发生事故，是事故发生的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人的处理建议

1.周某强，项目钢筋工，安全意识淡薄，正好站位于扩大了的坠落影响区域内，经司索信号（指挥 ）工催促撤离而不离开，被吊起后从空中整体翻转后坠地的钢管所砸造成身体严重受压死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，其责任不再予以追究。

2.安某秀，项目司索信号工，尚处于实习期而在独立工作，未能辨识、发现所采用的钢管吊运捆绑操作不规范的安全隐患而予以确认，虽经多次催促但被吊钢管周边钢筋工周某强未撤离至可靠安全区域的情况下依然发出了起吊指令。对事故的发生负有责任，建议项目施工总承包单位督促劳务分包单位按照规章制度予以严肃处理。鉴于事故造成了一人死亡的后果，建议上报上级建设行政主管部门依法依规暂停或者撤销其建筑起重机械司索信号工建筑施工特种作业操作资格证书。

3.朱某炜，浙江南湖建设有限公司法定代表人，作为公司安全生产第一责任人，未组织建立公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，没有根据法律法规、标准规范的调整组织公司安全生产规章制度和操作规程的修订完善，全面掌握公司各项目专职安全生产管理人员的委派履职情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条有关规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议由区社会治理部给予朱某炜

依据上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。建议由区建设交通局报上级建设主管部门依法依规暂扣其建筑施工企业负责人安全生产知识考核合格证书。

4.戚某华，浙江南湖建设有限公司分管安全生产副总经理，协助公司主要负责人履行安全生产管理职责不到位。未组织或者参与建立公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未建立安全风险分级管控制度，没有根据法律法规、标准规范的调整组织或者参与公司安全生产规章制度和操作规程的修订完善，各项目专职安全生产管理人员的委派及到岗履职管控不到位，施工项目部存在建筑工人实名制管理漏洞、督促落实安全生产隐患排查治理、问题整改措施落实力度不足，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的有关规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区建设交通局给予戚某华上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。建议由区建设交通局报上级上级建设主管部门依法依规暂扣戚某华建筑施工企业负责人安全生产知识考核合格证书。

5.梅某亭，浙江南湖建设有限公司国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目I标段项目经理。作为项目主要责任人，未牵头开展项目部安全风险分级管控和隐患排查治理，项目部施工现场相关人员对钢管吊运风险辨识不到位，未能识别事故时采用的钢丝

绳连带“凵”形型钢托架捆绑钢管的捆绑吊运方式不能捆紧钢管以致发生钢管在吊运过程中发生坠落的风险。对项目监理部发现并指出的涉及起重吊运的安全隐患问题整改、治理措施不足，未能采取措施全面消除隐患。对公司委派本项目专职安全管理人员存在未在本项目部履职的情况未予重视并整改。项目部特种作业管理、建筑工人实名制管理存在管理漏洞，存在代班人员临时进场无劳务合同、未录入实名制系统、未进行安全教育培训及安全技术交底进场工作的情况。对仍处于实习阶段特种作业人员缺乏对应的管理措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的有关规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区建设交通局给予梅某亭上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。建议由区建设交通局报上级建设主管部门依法依规暂扣其建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书。

6.费某麟，浙江南湖建设有限公司国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程—科技成果转化项目I标段项目安全主管，协助项目主要负责人履行安全生产管理职责不到位。在日常工作中未组织落实项目部安全风险分级管控和隐患排查治理。对项目监理部发现并指出的涉及起重吊运的安全隐患问题整改、治理措施不足，只能机械式地做点对点的整改闭环，未能采取措施全面消除隐患。作为安全主

管对专职安全管理人员存在未在本项目部履职的情况未予重视并整改。项目部特种作业管理、建筑工人实名制管理存在管理漏洞，存在代班人员临时进场无劳务合同、未录入实名制系统、未进行安全教育培训及安全技术交底进场工作的情况，默许处于实习期的特种作业人员独立上岗工作。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的有关规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区建设交通局移交区综合行政执法局给予费某麟上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。建议由区建设交通局报上级建设主管部门依法依规暂扣其建筑施工企业专职安全员安全生产知识考核合格证书。

7.刘某勇，项目木工，在使用钢丝绳辅助捆绑钢管中，采用的捆绑方式不规范，虽然钢管坠落存在一定的随机性，但基于钢管吊运捆绑操作不规范是事故的直接原因，建议项目施工总承包单位督促劳务分包单位按照规章制度予以严肃处理。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.浙江南湖建设有限公司，作为本项目的事故单位。没有建立有效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，没有根据法律法规、标准规范的调整组织公司安全生产规章制度和操作规程的修订完善，未建立安全风险分级管控制度、未建立塔式起重机司索信号工安全操作规程。未能采取措施全面消除起重吊运环节的安全隐患。项目部专职安全员委派

后日常履职管理存在漏洞。对临时进场人员实名制管理、安全教育培训、安全技术交底存在管理漏洞。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十四条的规定，对事故的发生负有主要管理责任。建议由区社会治理部依据《中华人民共和国安全生产法第一百一十四条第（一）项的规定对浙江南湖建设有限公司给予行政处罚。建议由区建设交通局报上级建设主管部门依法依规暂扣其建筑施工企业安全生产许可证。

2.嘉兴博格工程咨询管理有限公司，作为本项目的劳务分包单位，对临时进场的代班工人存在管理漏洞。没有履行好工人进场工作前录入工人保障在线、录入实名制系统、未签订劳动合同。导致施工总承包单位浙江南湖建设有限公司无法进行后续安全教育培训、安全技术交底、特种作业人员资格报审等一系列管理措施。违反了《建筑工人实名制管理办法（试行）》（建市〔2019〕18号）的有关规定，建议由区建设交通局责令嘉兴博格工程咨询管理有限公司做出深刻检查。

五、事故整改与防范措施

此次事故的发生，充分暴露了有关单位在建设项目塔式起重机吊运过程中安全生产管理存在的不足，安全生产管理制度、安全操作规程不健全，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不能有效运行，有关现场工人安全意识薄弱等问题。为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问

题采取以下整改与防范措施:

（一）浙江南湖建设有限公司要深刻吸取本次事故教训，时刻绷紧安全生产弦，针对暴露的安全管理漏洞和不足，认真进行整改，做到举一反三。要根据《安全生产法》（2021年修订版）、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）等法律法规标准等新要求对企业安全生产管理制度、安全操作规程、事故应急预案等做一次全面修订，加强安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设并有效运行。要严格落实全员安全生产责任，加强对项目部关键岗位人员履职情况的监督考核。对于日常检查及监理单位安全检查、隐患排查发现的安全隐患，必须及时落实整改措施予以彻底消除，避免类似事故再次发生。要扎实开展事故隐患内部报告奖励机制，充分拓宽渠道，鼓励内部员工参与到发现并报告安全生产重大隐患、明显安全管理缺位和“三违”行为中来，营造良好的安全生产氛围。要进一步规范项目部的工人实名制管理，特别是对临时进场人员的管控，严格落实施工人员的安全教育培训和安全技术交底，告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，严格落实作业风险管控的各项措施，杜绝麻痹意识和侥幸心理。确保工作人员遵守安全相关工作制度、具备必要的安全生产知识和安全生产意识，严格按照施工方案、安全技术要求进行施工，杜绝违章作业。公司要针对此次起重伤害事故，组织开展建筑起重机械专

项检查，进一步规范建筑起重机械作业、吊索具使用环节管控，规范塔式起重机监控系统设置，加大风险辨识及完善公司安全操作规程及安全技术交底内容，明确塔吊司机、司索信号工“联动”岗位职责，做到持证上岗、指令统一、互控互查。通过规范塔吊吊装作业全流程管控，防范起重伤害事故发生。现责令你司在接到本调查报告一个月内将书面整改报告及相关资料报送区建设交通局。

（二）嘉兴博格工程咨询管理有限公司要严格按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》要求，履行好工人进场工作前录入工人保障在线、录入实名制系统、签订劳动合同。配合项目施工总承包单位做好安全教育培训后进场施工，完善台账资料。坚决杜绝临时人员进场脱管的问题再次发生。要对本次事故中安某秀、刘某勇、贺某等责任人员作出严肃处理。针对本次事故暴露出来的问题，做到举一反三，现责令你司在接到本调查报告一个月内将书面整改报告及相关资料报送区建设交通局。

（三）浙江嘉宇工程管理有限公司要按照法律法规的要求、按照合同约定严格履行安全监理职责。要指导督促项目监理部进一步加强对施工单位、施工人员、施工机械审查，督促项目建设相关单位落实安全管理责任，组织有关各方全面开展安全生产隐患排查，加强施工现场的安全生产隐患排查和巡查，对发现的事故隐患及时督促施工单位整改落实、闭环管

理。情况严重的要签发停工通知单并及时报告建设单位，对拒不整改或不停止施工的要及时向监管部门报告，确保工程的施工安全和质量安全。

（四）嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司要认真贯彻落实建设单位首要质量安全责任，加强对施工单位、监理单位的统筹协调，督促施工单位加强对分包单位的管理，强化施工、监理等参建单位安全生产管理职责，加强对施工人员、机械、设备、监理程序的监督检查，杜绝违法违规施工行为，坚决防止类似事故发生，确保工程质量和安全。

（五）城南街道办事处要切实履行属地政府安全综合管理职责，结合治本攻坚三年行动工作部署，将属地建设项目纳入网格化监管，加强建筑施工领域安全管理，在安全检查中发现隐患要督促企业整改，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，压实各级安全生产责任，加强风险辨识管控和隐患排查治理，全面排查整治各类隐患，坚决防止隐患变成事故。严格要求辖区内工程项目参建单位建立健全安全管控体系，完善企业内部安全生产管理制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，进一步健全完善安全生产保障体系，防范各类生产安全事故的发生。同时要重点关注限额以下项目，严查无资质作业、违规转包分包等行为，要重点检查涉及动火作业、起重吊装作业、有限空间作业、拆除

承重构件等易发生亡人事故的作业环节，对发现存在严重安全隐患要第一时间通报区建设行业主管部门，形成监管闭环，齐抓共管，坚决打通安全管理“最后一公里”。

（六）嘉兴经济技术开发区建设交通局要加强行业安全监管，扎实深入开展房屋市政领域治本攻坚三年行动工作，对项目建设各方在安全管理制度缺失，安全教育培训、安全技术交底走过场、弄虚作假，隐患排查整治和危大工程管理缺失等违法违规行为，要加大安全生产执法查处力度，强力推动参建各方安全生产主体责任的落实。特别是对易引发群死群伤事故的危险性较大分部分项工程管理，要加强现场监督检查力度，督促建设、施工、监理等各方主体各负其责，真正将制度、规范、标准落到实处。同时，针对高处坠落事故易发、高发的现状，要持续深入开展预防高处坠落安全专项治理，规范高处作业管理，遏制高坠事故高发势头，预防和减少高坠事故的发生，确保全区安全生产形势保持稳定向好。要进一步提升监督检查人员专业素养，加强一线监管力量，指导督促属地街道落实属地管理责任，坚决杜绝日常检查流于形式。要深刻吸取本次起重伤害事故的惨痛教训，进一步规范建筑工地的起重吊装作业，特别是吊索具使用环节的安全管理。